第一章 物质的状态、溶液和胶体



1. 物质和物质的存在状态
2. 溶液
3. 胶体
4. 溶液表面活性剂和乳浊液

本章基本要求

1、了解物质的存在状态及其性质；掌握理想气体状态方 程，分压定律及应用

2、了解物质的量及其单位摩尔的概念，掌握溶液浓度的 表示方法及其计算

3、了解溶液的依数性，并掌握其有关计算及应用

4、了解分散系的概念及分类，了解溶胶的制备和基本性 质，掌握胶团结构，掌握溶胶的稳定性和聚沉

5、了解高分子溶液及凝胶的性质；了解表面活性物质和 乳浊液的基本特性

1.1 物质的聚集状态

气态





固态

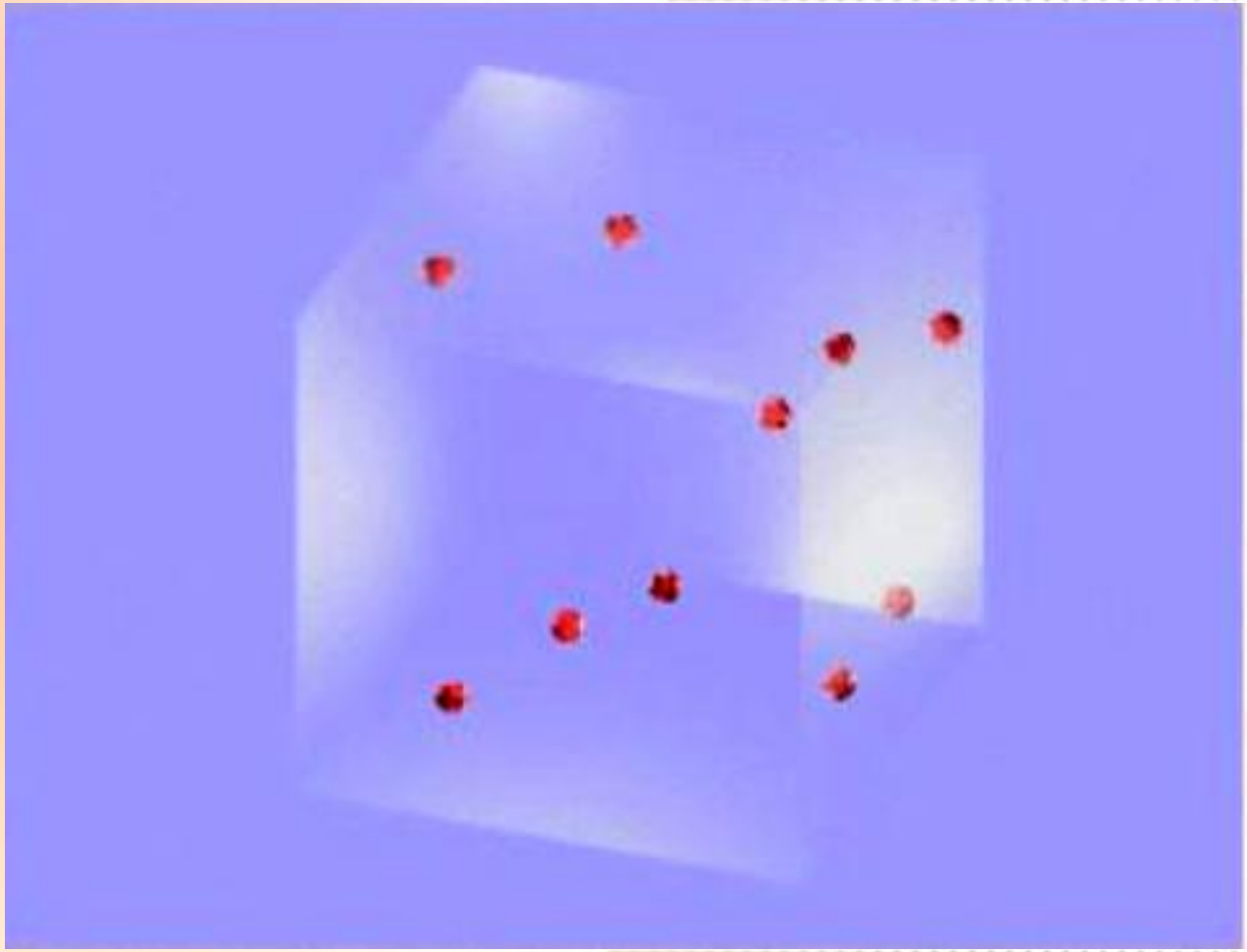


液态

一、 气体

气体的基本特征：可膨胀性 掺和性 敏感性

理想气体：不气体分子本身占有空间，分子间无相互作用力的假想气体。实际气体在压力不太高，温度不太低时，可视作理想气体。



1、理想气体状态方程

理想气体：气体分子自身无体积，气体分子之间的平均距离很大，气体分子之间无相互作用力的气体。或者说：在任何条件下都严格遵守理想气体状态方程的气体。

理想气体状态方程：PV=nRT

国际单位制中： *P*：p_a (1atm=1.013× 10^5 p_a)

V:m^3

T: k

n: 物质的量：mol

R: 气体常数：8.314J/mol· k

注意：数值随其他参数的单位不同而异，在进行运算时，千万要注意义正确的取用R值。

P的单位	V的单位	R的取值
atm	L	0.082 06 L.atm.mol^{-1}.K^{-1}
atm	cm^3	82.06 cm^3.atm.mol^{-1}.K^{-1}
Pa	L	8314 L.Pa.mol^{-1}.K^{-1}
KPa	L	8.314 L.KPa.mol^{-1}.K^{-1}
Pa	m^3	8.314 m^3.Pa.mol^{-1}.K^{-1}

思考题：怎样利用气体标准摩尔体积推算出R？

理想气体状态方程还可表示为：

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

$$\frac{\rho}{p} = \frac{M}{R\,T}$$

m、M、ρ分别为气体的质量(kg)、摩尔质量(kg/mol)和密度(kg/m^3)

$$n = \frac{m}{M}$$

$$\frac{m}{V} = \rho$$

根据理想气体状态方程，可进行一系列的计算：

例1： 在容器为10.0 dm^3 的真空钢瓶内充入Cl_2，当温度为288k时，测得瓶内气体的压强为1.01×10^7 p_a，试计算钢瓶内氯气的质量，以千克表示。

解： 由 $PV=nRT$

$\Rightarrow m=MPV/RT$

又 $M_{Cl2}=71.0g/mol$

所以 $m=(71.0\times10^{-3}\times1.01\times10^7\times10.0\times10^{-3})/(8.314\times288)$

$m=2.99kg$

* 真实气体

范德华（Van der Waals）方程：

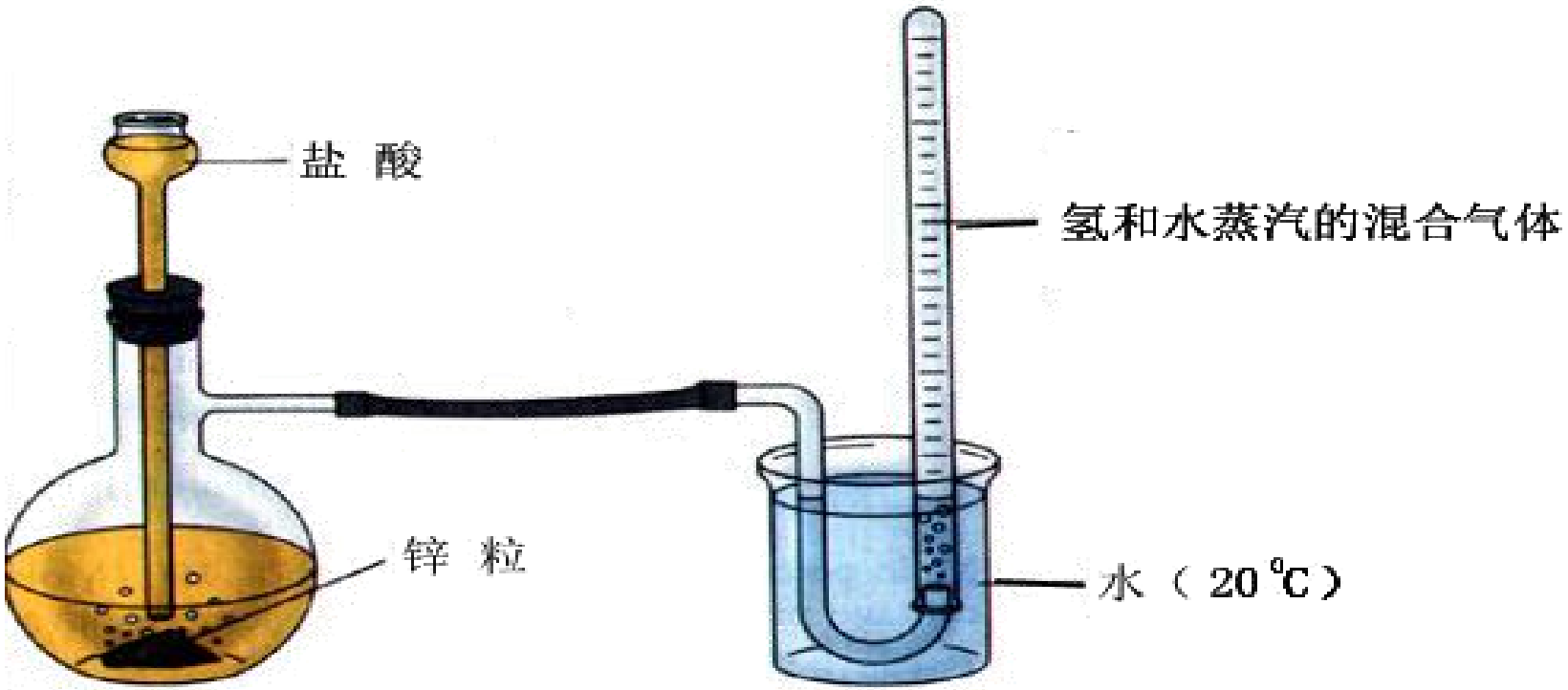
$$\left(p+\frac{n^2a}{V^2}\right)(V-nb)=nRT$$

a、b称为范德华常数，a是气体分子间力修正常数，b是气体分子体积修正常数。

问题：真实气体在什么样的特定状态下接近于理想气体的状态呢？为什么？请思考！

答案：高温且低压！

理想气体分压定律

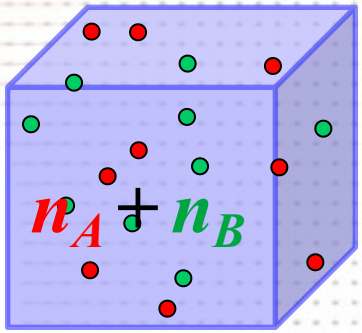


$V(H_2)=V(H_2O)$　　$p_{总}=p(H_2)+p(H_2O)$

2、分压定律

等温等容理想气体 A、B混合

组分气体：理想气体混合物中每一种气体叫做组分气体。

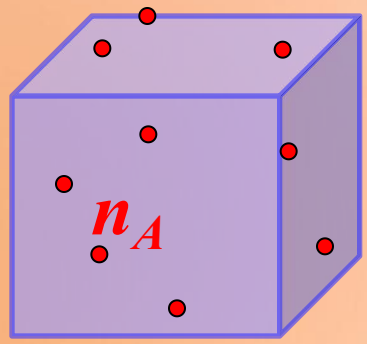


2、分压定律

等温等容理想气体 A、B混合

组分气体：理想气体混合物中每一种气体叫做组分气体。

分压p_i：组分气体i在相同温度下占有与混合气体相同体积时所产生的压力，叫做组分气体i的分压。

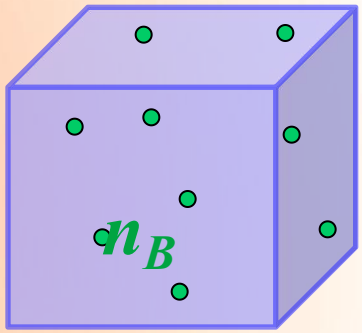


2、分压定律

等温等容理想气体 A、B混合

组分气体：理想气体混合物中每一种气体叫做组分气体。

分压p_i：组分气体i在相同温度下占有与混合气体相同体积时所产生的压力，叫做组分气体i的分压。



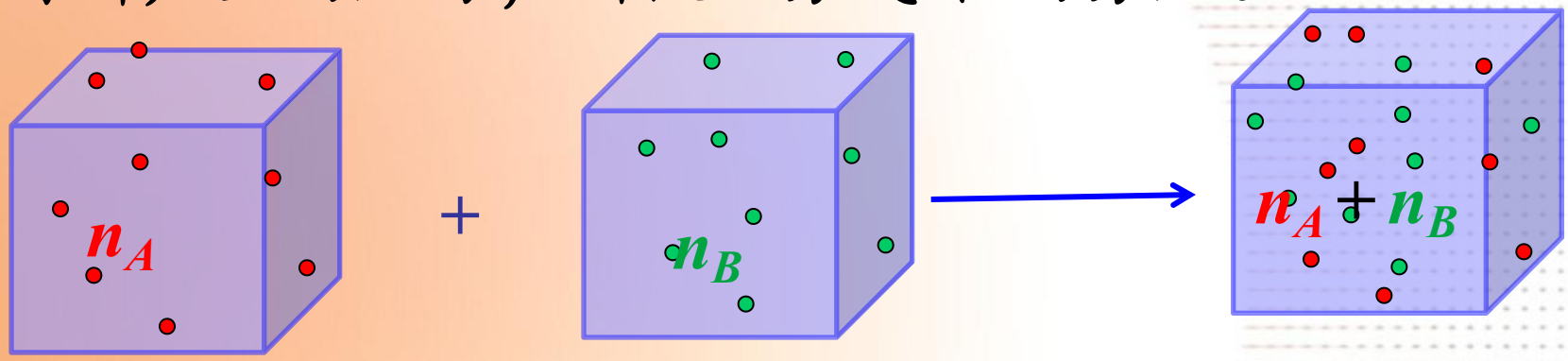
p_B

2、分压定律

等温等容理想气体 A、B混合

组分气体：理想气体混合物中每一种气体叫做组分气体。

分压p_i：组分气体i在相同温度下占有与混合气体相同体积时所产生的压力，叫做组分气体i的分压。



p_A　　p_B　　$p_A + p_B$

推广　　$p = p_A + p_B + p_C + \cdots\cdots + p_i$

或　　$p = \sum p_i$

即：混合气体的总压等于混合气体中各组分分压之和。

推导

$$pV = nRT \qquad p_iV = n_iRT$$

两式相除得：

$$\frac{p_iV}{pV} = \frac{n_iRT}{nRT} \Rightarrow \frac{p_i}{p} = \frac{n_i}{n} = x_i$$

其中x_i为组分i的物质的量分数

故：

$$p_i = x_i p$$

例题

有一3.0dm³ 容器,内盛16gO_2 ,28gN_2 求300K时 N_2、O_2的分压及混合气体的总压.

解: $n(O_2)=16/32=0.5mol$

$$p(O_2)=\frac{n(O_2)RT}{V_{总}}$$

$$=0.5\times8.314\times300/(3.0\times10^{-3})$$

$$=4.16\times10^5\ Pa$$

有其他算法吗

同理求: $p(N_2)=8.32\times10^5\ Pa$

$$p_{总}=p(O_2)+p(N_2)=4.16\times10^5+8.32\times10^5=1.248\times10^6 Pa$$

例题

有一3.0dm^3 容器,内盛16gO_2 ,28gN_2 求300K时 N_2、O_2的分压及混合气体的总压.

解: $n = n(O_2)+n(N_2)=(16/32)+(28/28)=1.5\text{mol}$

$$p = \frac{nRT}{V}$$

$$=1.5\times 8.314\times 300/(3.0\times 10^{-3})$$

$$=1.248\times 10^6\ \text{Pa}$$

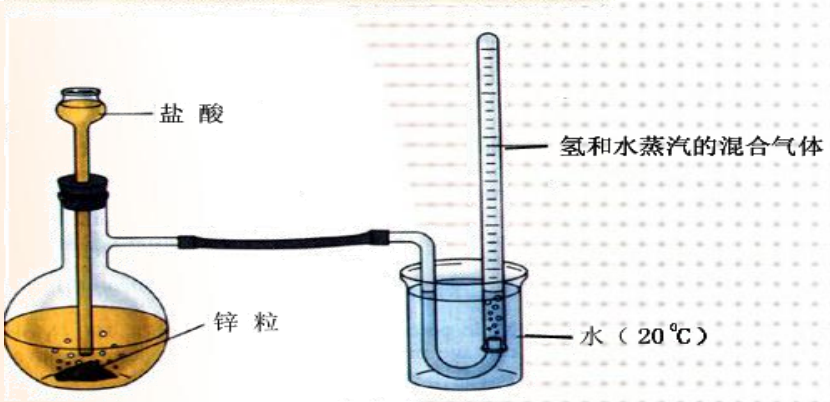
$p(O_2)=x(O_2).p=(0.5/1.5)\times 1.248\times 10^6=4.16\times 10^5\ \text{Pa}$

$p(N_2)=x(N_2).p=(1.0/1.5)\times 1.248\times 10^6=8.32\times 10^5\ \text{Pa}$

或: $p(N_2) = p-p(O_2)=8.32\times 10^5\ \text{Pa}$

例题

用金属锌与盐酸反应制取氢气。在25 ℃下，用排水集气法收集氢气，集气瓶中气体压力为99.60 kPa（25 ℃时，水的饱和蒸气压为3.17 kPa），体积为2.50dm^3。计算反应中消耗锌的质量。



解： T=273+25=298K

p=99.60 kPa

V=2.50L

$p(H_2)$ =99.60 - 3.17 = 96.43 kPa

$V(H_2)$ = V=2.50L

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT} = \frac{96.43\times10^3\times2.50\times10^{-3}}{8.314\times298} = 0.0973mol$$

$$Zn(s) + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2(g)$$

1mol **1mol**

***x*mol** **0.0973mol**

***x*:0.0973=1:1**

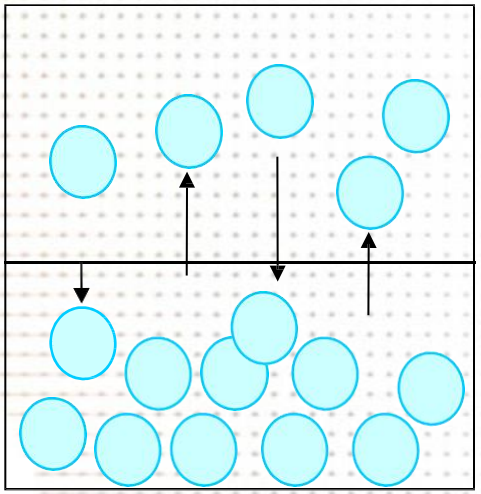
***x*=0.0973mol**

***M*(Zn)=65.39g/mol**

故： m(Zn) = 0.0973×65.39= 6.36g

二、液体

1、气—液平衡



蒸发：液体 → 气体

凝聚：气体 → 液体

气液平衡：当液体蒸发为气体且气体凝聚为液体的过程达到动态平衡时即处于气液平衡状态。此时的温度就是**沸点**。

蒸气压：处于蒸发、凝聚动态平衡的气体叫饱和蒸气，饱和蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压，简称蒸气压。

临界温度：单纯降温可使气体液化，单纯加压则不能实体液化。必须首先降温到一定的数值，然后再加足够的压力方可实现气体的液化。若高于此温度无论加多大的压力，气体都不能液化。这一温度称为临界温度，用Tc表示。

2、蒸气压和温度的关系(克劳修斯－克拉贝龙方程)

液体沸腾时的温度与气液平衡时的蒸气压有直接关系，研究表明，蒸气压是温度的函数 $p=f(T)$:

$$\lg p = \frac{A}{T} + B$$

$$A = \frac{-\Delta_V H_m^{\Theta}}{2.303\,R}$$

$$\lg p = \frac{-\Delta_V H_m^{\Theta}}{2.303\,RT} + B$$

$$\lg \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta_V H_m^{\Theta}}{2.303\,R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1}\right)$$

例题:苯在50 ℃时的蒸汽压为36.3 kPa，苯的蒸发热为30.5 kJ·mol^{-1}，求60 ℃时苯的蒸汽压。

解: T_1=273.15+50=323.15K

T_2=273.15+60=333.15K

p_1= 36.3 kPa

$$\lg\frac{p_2}{p_1}=\frac{\Delta_V H_m^{\ominus}}{2.303R}\left(\frac{T_2-T_1}{T_2T_1}\right)$$

$$\lg\frac{p_2}{36.3}=\frac{30.5\times1000}{2.303\times8.314}\left(\frac{333.15-323.15}{333.15\times323.15}\right)$$

p_2=50.03 kPa

即60 ℃时苯的蒸汽压为50.03 kPa

在室温下，下列物质中蒸气压最大的是

A．$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$固体

B．CCl_4液体

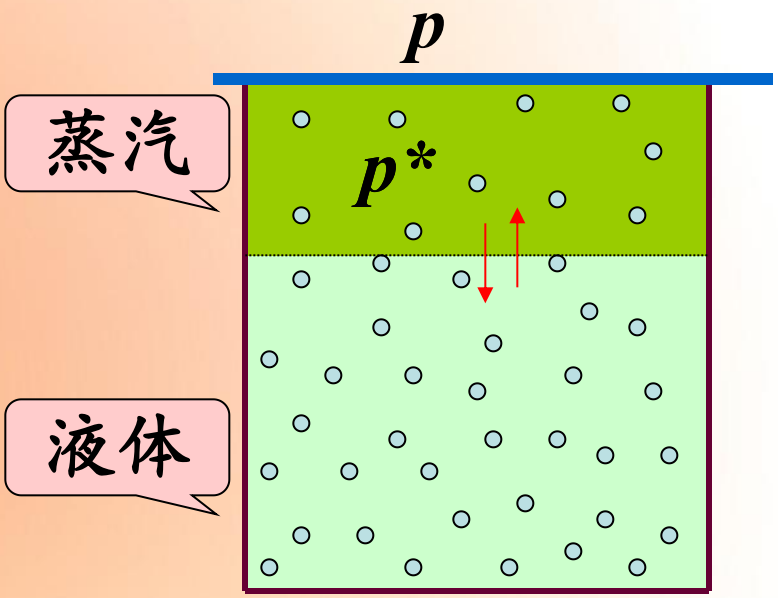
C．H_2SO_4液体

D．I_2固体

3、沸点

当液体的蒸汽压与外界压力$p^* = p$时，汽化 在整个液体内进行，这一现象称为**沸腾**

沸腾时的温度称为**沸点**



防止“过热”的办法：加沸石或碎瓷片

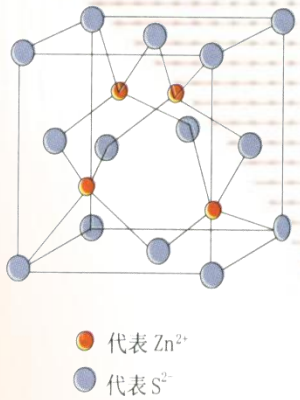
在标准状况下，液体蒸气压和它的固相蒸气压相等时的温度为该液体的**凝固点**。

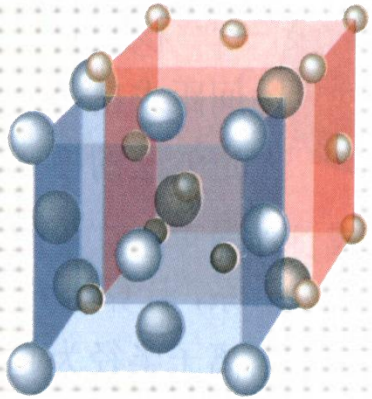
固相⇋ 液体

三、固体

固体：　1、晶体

　　2、非晶体





晶体与非晶体的差异：

晶体具有规则的几何形状，非晶体则没有。

晶体具有固定的熔点，非晶体无固定的熔点。

晶体显各向异性，非晶体显各向同性。

四、水的相图

构成：

1、三条线

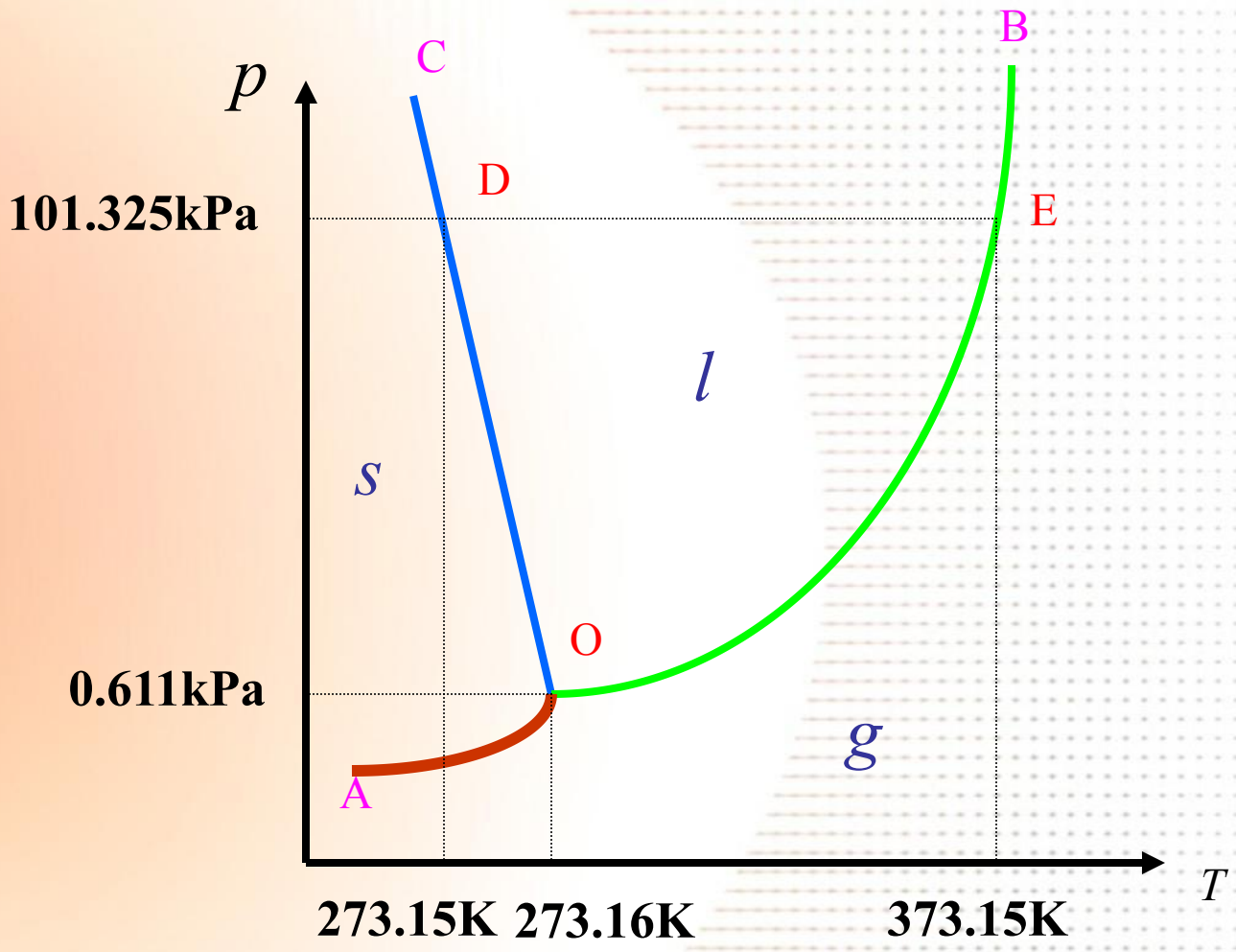
（两相平衡线）

2、一个点

（三相共存点）

3、三个面

（单相区）



1.2 溶液

一、 分散系

1、分散体系（分散系）：

一种或几种物质被分散成微小的粒子分布在另一种物质中所构成的体系。

分散质：分散系中被分散的物质，通常分散质含量较少，一般不连续。

分散剂：起分散作用的物质，存在于分散质周围，一般是连续相。

2、分散系分类：

按分散系的聚集状态可分九类（见表1-1）

按分散系的粒子大小可分三类（见表1-2）

表1-1 按物质聚集状态分类的分散系

分散剂	分散质	实例
液	气	肥皂泡沫
	液	牛奶
	固	$Fe(OH)_3$溶胶
固	气	泡沫塑料
	液	珍珠
	固	有机玻璃
气	气	空气
	液	云、雾
	固	烟、尘

表1-2 按分散质颗粒大小分类的分散系

颗粒直径大小	类 型	主要特征	实 例
小于1nm(10^{-9})	分子离子分散系	粒子能通过滤纸与半透膜，扩散速度快	NaCl溶液
1~100nm	胶 体分散系	粒子能通过滤纸但不能透过半透膜,扩散慢	$Fe(OH)_3$溶液 蛋白质溶液
大于100nm	粗分散系	粒子不能通过滤纸不能透过半透膜,不扩散	豆 浆 乳 汁

二、 溶液的浓度

溶液的浓度表示溶液中溶质与溶液或溶剂的相对量。

1.物质的量浓度(体积摩尔浓度)

单位体积(1L)溶液中所含溶质的“物质的量”，符号c，单位mol/L或$mol\cdot L^{-1}$或$mol\cdot dm^{-3}$

$$c_B = \frac{n_B}{V}$$

注意：c 和[ ]均表示物质的量浓度，[ ]通常表示平衡 时的“物质的量浓度”。也有的地方不作区别！

2、质量摩尔浓度

单位质量(1kg)溶剂中所溶解的溶质的“物质的量”，符号m，单位mol/kg 或mol·kg $^{-1}$ 。

$$b_B = \frac{n_B}{m_A} = \frac{m_B}{m_A M_B}$$

(1) 体积摩尔浓度和质量摩尔浓度的区别！

(2) 体积摩尔浓度c随温度而变，而质量摩尔浓度b_B与温度无关。

(3) 稀水溶液， $c \approx b_B$

3.质量分数

溶质的质量相对于溶液的质量的分数，符号ω，取百分数时也称“质量百分浓度”，量纲为1。

$$\omega_{\mathrm{B}}=\frac{m_{\mathrm{B}}}{m}\times 100\%$$

4.物质的量分数(摩尔分数)

溶质的物质的量相对于溶液总的“物质的量”)的分数，量纲为1。

$$\chi_{\mathrm{B}}=\frac{n_{\mathrm{B}}}{n}$$

显然，溶液中各组分的摩尔分数之和等于1

[例题] 在常温下取NaCl饱和溶液10.00cm^3，测得其质量为12.003g，将溶液蒸干，得NaCl固体3.17g。求：(1)常温下NaCl的溶解度；(2)NaCl饱和溶液的质量分数；(3)物质的量浓度；(4)质量摩尔浓度；(5)饱和溶液中NaCl和水的物质的量分数。

解：（1）NaCl的溶解度为

$$\frac{3.173}{(12.003-3.173)}\times 100 = 35.93g$$

（2）NaCl饱和溶液的质量分数为

$$\frac{3.173}{12.003}\times 100\,\% = 26.44\,\%$$

（3）NaCl饱和溶液的物质的量浓度为

$$c(NaCl)=\frac{3.173g/58.5}{10.00\times10^{-3}}=5.42mol.dm^{3}$$

（4）NaCl饱和溶液的质量摩尔浓度为

$$b(NaCl)\frac{3.173/58.5}{8.83\times10^{-3}}=6.14mol.kg^{-1}$$

（5）饱和溶液中NaCl的物质的量

n=3.173/58.5=0.0542*mol*

饱和溶液中水的物质的量

n=8.83/18= 0.491*mol*

$$x(NaCl) = \frac{0.0542}{0.0542 + 0.491} = 0.10$$

$$x(H_2O) = \frac{0.491}{0.0542 + 0.491} = 0.90$$

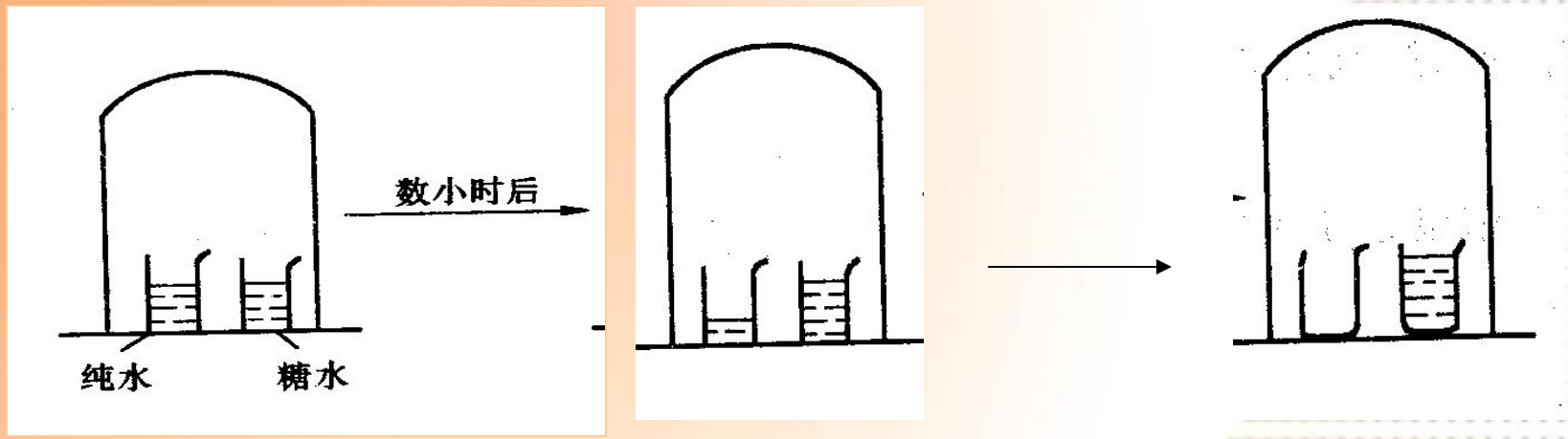
或$x(H_2O) = 1 - 0.10 = 0.90$

三、非电解质稀溶液通性

即难挥发非电解质稀溶液的依数性：只与溶液的浓度有关，而与溶质的本性无关。

蒸气压下降、沸点升高、凝固点下降及渗透压等。

1、蒸气压下降



实验说明：溶液的蒸气压小于纯溶剂的蒸气压。

拉乌尔定律：一定温度下，含有难挥发性的非电解质溶质稀溶液的蒸气压等于纯溶剂的蒸气压乘以溶剂的物质量的分数。

$$p = p^* x_A$$

p^*：纯溶剂蒸气压

x_A：溶剂的物质的量分数

$$p = p^*(1 - x_B) \quad \rightarrow p^* - p = p^* x_B$$

$$\therefore \Delta p = p^* x_B$$

x_B：溶质的物质的量分数

Δp：溶液蒸气压的下降值

$$\Delta p = p^* x_B$$
$$= p^* [n_B/(n_A + n_B)]$$
$$\approx p^* [n_B/n_A]$$

注：$n_A + n_B \approx n_A$

$n_A = m_A/M_A$

$b_B = n_B/m_A$

$$\therefore \Delta p = (p^* \cdot M_A)\, b_B \qquad K_p = p^* \cdot M_A$$

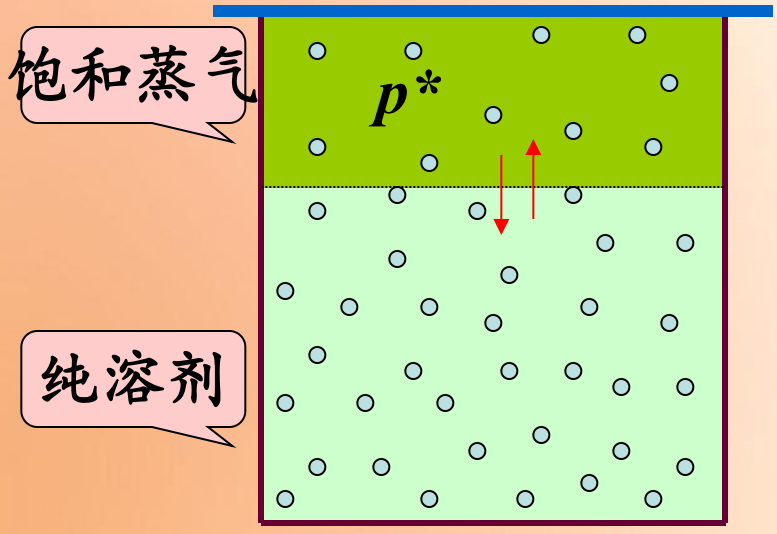
$$\Delta p = K_p\, b_B$$

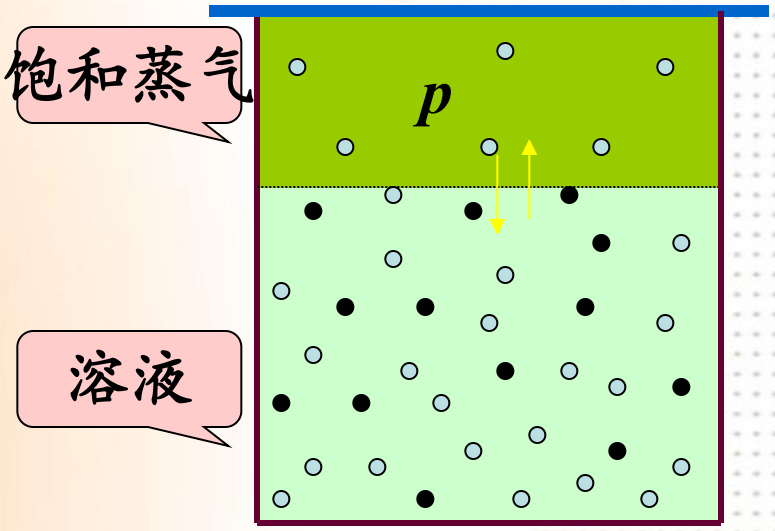
对水来说 $M_A = 0.01801$ kg/mol

$$K_P = 0.01801\, p^*$$

结论：稀溶液蒸气压的下降与稀溶液的质量摩尔浓度成正比，而与溶质的本性无关。

稀溶液蒸气压下降的解释一：





a: 纯溶剂的蒸发示意图

◦ 代表溶剂分子；

b: 稀溶液的蒸发示意图

•代表难挥发的溶质分子

稀溶液蒸气压下降的应用：

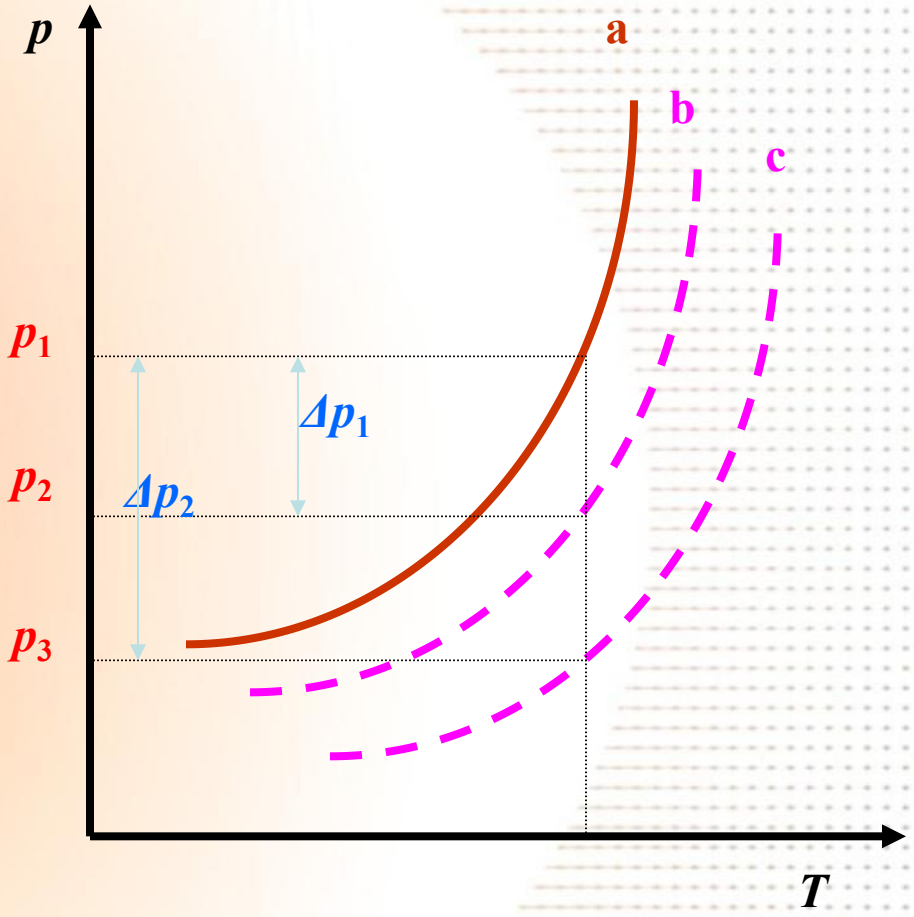
a: 纯水

b: 稀溶液b_b

c: 稀溶液b_c

试比较b、c溶液的浓度大小？

问题：如何增强植物的抗旱能力？



例：已知20 ℃时水的饱和蒸汽压为2.33 kPa. 将17.1g蔗糖（$C_{12}H_{22}O_{11}$）与3.00g尿素 [$CO(NH_2)_2$]分别溶于100g 水.计算形成溶液的蒸汽压.

解：

两种溶质的摩尔质量是M_1=342g/mol和M_2=60.0g/mol

则

$$b_1 = \frac{\frac{17.1}{342}}{\frac{100}{1000}} = 0.500\ mol \cdot kg^{-1}$$

$$b_2 = \frac{\frac{3.00}{60.0}}{\frac{100}{1000}} = 0.500\ mol \cdot kg^{-1}$$

两种溶液中水的摩尔分数相同

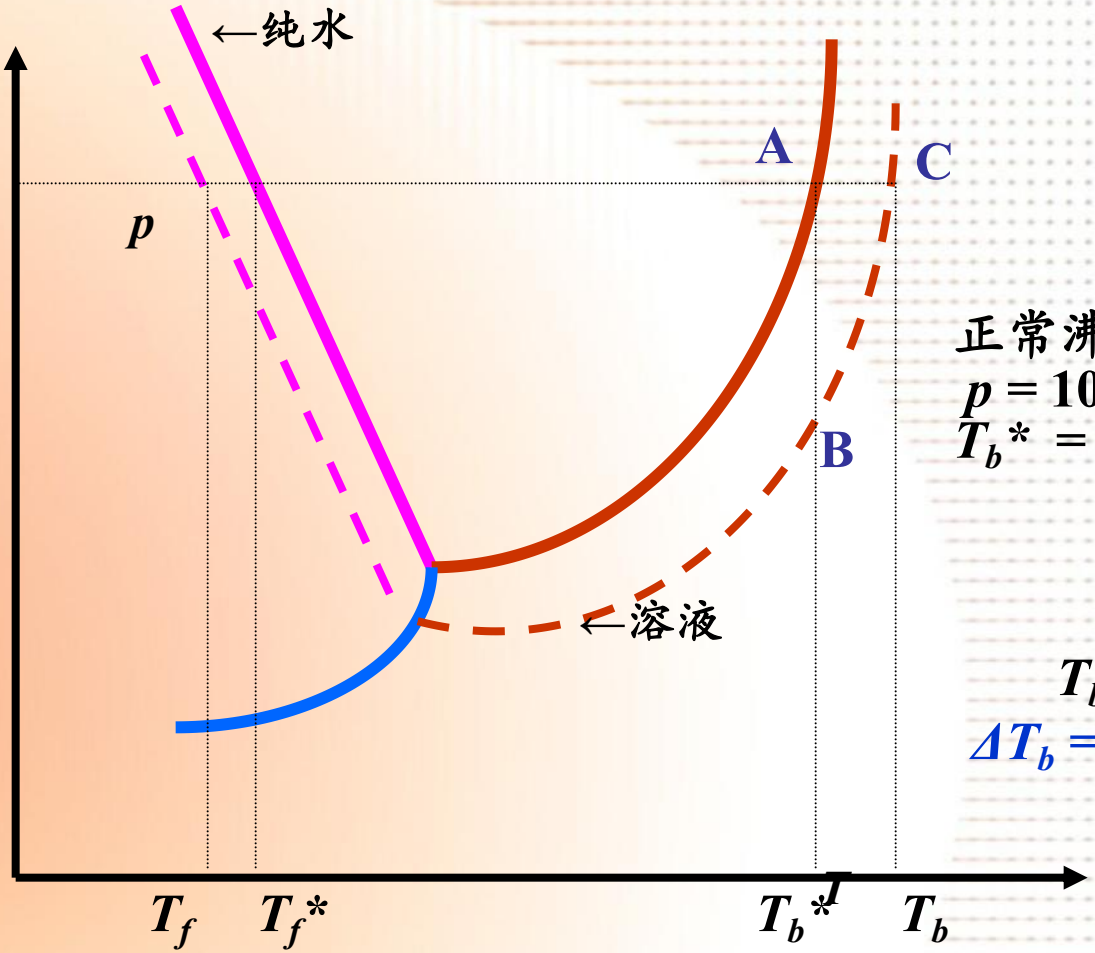
$$x_{H_2O}=\frac{55.5}{55.5+0.5}=0.991$$

所以，两种溶液的蒸汽压均为：

p=2.33kPa×0.991=2.31kPa

只要溶剂的摩尔分数相同，其蒸汽压也相同

2、溶液的沸点升高和凝固点下降



正常凝固点:
$p = 101.325\text{kPa}$
$T_f^* = 273.15\text{K}$

$T_f^* > T_f$
$\Delta T_f = T_f^* - T_f$

正常沸点:
$p = 101.325\text{kPa}$
$T_b^* = 373.15\text{K}$

$T_b > T_b^*$
$\Delta T_b = T_b - T_b^*$

$$\Delta T_b = K_b b_B$$

$$\Delta T_f = K_f b_B$$

对同一稀溶液来说，应有下关系：

$$b_B = \Delta p / K_P = \Delta T_f / K_f = \Delta T_b / K_b$$

溶液的蒸气压下降、沸点上升和凝固点下降的应用：

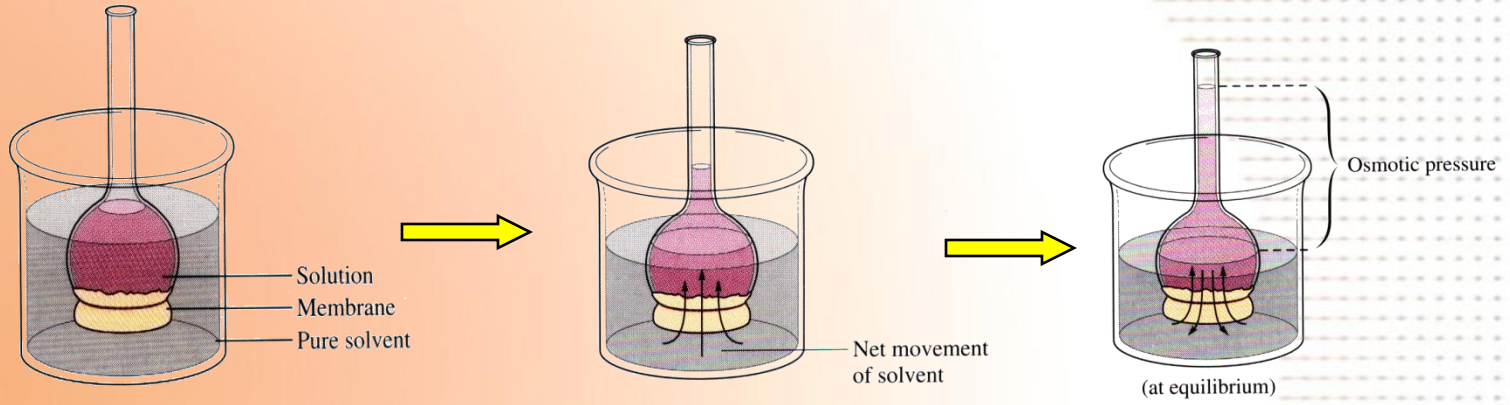
•植物的抗旱耐寒性：植物体内细胞中有多种可溶物（氨基酸、糖等），这些物质使细胞液的蒸气压下降、凝固点降低，从而使植物表现出一定的抗旱和耐寒性。

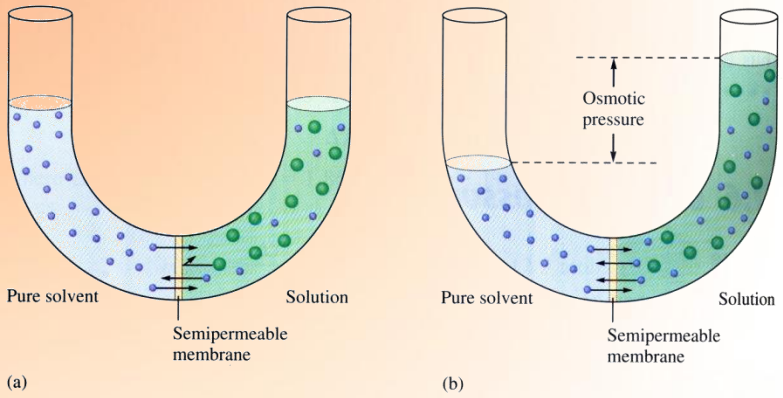
•冰盐冷冻剂：1份食盐和3份碎冰混合，体系的温度可降至–20度；10份六水氯化钙与7~8份碎冰混合，体系的温度可降至–20~ –40度。

•汽车防冻剂：汽车水箱中加入甘油或乙二醇等物质，可以降低水的冰点，防止水箱冻坏。

三、 溶液的渗透压

渗透:溶剂分子透过半透膜向溶液扩散使溶液变稀的现象。



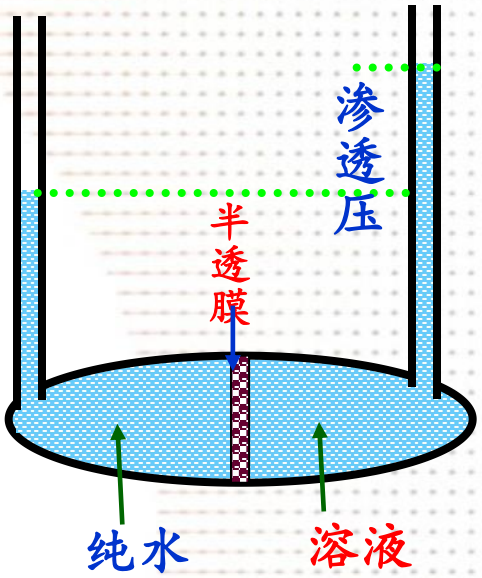


渗透压：阻止渗透作用发生而必须向溶液所施加的最小压力。

产生渗透压的二个条件：

有半透膜存在

半透膜两侧单位体积内溶剂分子数不同（浓度不同）



$$\pi = cRT$$

稀溶液中 $c \approx b$

$$\pi = cRT = bRT$$

渗透压平衡可解释许多溶液现象特别是与生命过程密切相关的现象：

①用盐腌菜(肉)有渗水；

② 植物的生长；

③给患者输液的浓度；



反渗透技术



例：将3.35g葡萄糖溶于50g水中，所得溶液的沸点比纯水的升高了 0.192K。求葡萄糖的相对分子质量？

解：先表示出该葡萄糖溶液的质量摩尔浓度b,由题意知：

$$b = \frac{\frac{3.35}{M}}{\frac{50}{1000}} = \frac{3.35 \times 1000}{50 \times M}$$

式中M为葡萄糖的摩尔质量。将质量摩尔浓度m代入沸点升高公式，得：

$$\Delta T_b = k_b \cdot b = k_b \cdot \frac{3.35 \times 1000}{50 \times M}$$

故

$$M = \frac{3.35 \times 1000 \times k_b}{50 \times \Delta T_b}$$

$$= \frac{3.35 \times 1000 \times 0.512}{50 \times 0.192}$$

$$M = 179 g \cdot mol^{-1}$$

即得到葡萄糖的相对分子质量为179，和葡萄糖实际的相对分子质量180很相近。

例：葡萄糖液ΔT_f=0.543 ℃，求此溶液百分浓度和人体血液的π

解：

$$\triangle T_f = k_f \cdot b$$

$$b = \frac{\Delta T_f}{k_f} = \frac{0.543}{1.86} = 0.292 mol \cdot kg^{-1}$$

百分浓度

$$w = \frac{0.292 \times 180}{0.292 \times 180 + 1000} = 5\%$$

$$\pi = bRT = 0.292 \times 8.314 \times 310 = 753\ kPa$$

例:使水冰点降至-20°C，在1000g水中应加甘油多少克?（分子量92.09）

解: $\Delta T_f = K_f \cdot b$

$$b = \frac{\Delta T_f}{k_f} = \frac{20}{1.86} = 10.8 mol \cdot kg^{-1}$$

需加甘油的质量为 10.8×92＝989g

几种盐的水溶液的冰点下降情况

盐	b/mol·kg^{-1}	ΔT_f/K（计算值）	ΔT_f/K（实测值）	$\frac{\Delta T_f(\text{实测值})}{\Delta T_f(\text{计算值})}$
KCl	0.20	0.372	0.673	1.81
KNO_3	0.20	0.372	0.664	1.78
$MgCl_2$	0.10	0.186	0.519	2.79
$Ca(NO_3)_2$	0.10	0.186	0.461	2.48

电解质溶液的依数性

电解质溶液的依数性与拉乌尔定律有较大的差异，这是因为电解质溶液溶于水后，不同的电解质会电离出不同数目的离子，使 b_B 与电解质溶液浓度 b_B'不等。

电解质溶液依数性的定性计算（稀溶液）：

$\Delta p' = i\Delta p = iK_p b_B$　　$\Delta T_b' = i\Delta T_b = iK_b b_B$

$\Delta T_f' = i\Delta T_f = iK_f b_B$　　$\pi' = i\pi = icRT$

式中i为电解质修正系数

强电解质与弱电解质

强电解质在水中完全离解

弱电解质在水中部分离解

沸点和渗透压：

$0.1mol/LK_2SO_4 > 0.1mol/LKCl > 0.1mol/LHAc > 0.1mol/L\ (CH_2OH)_2$

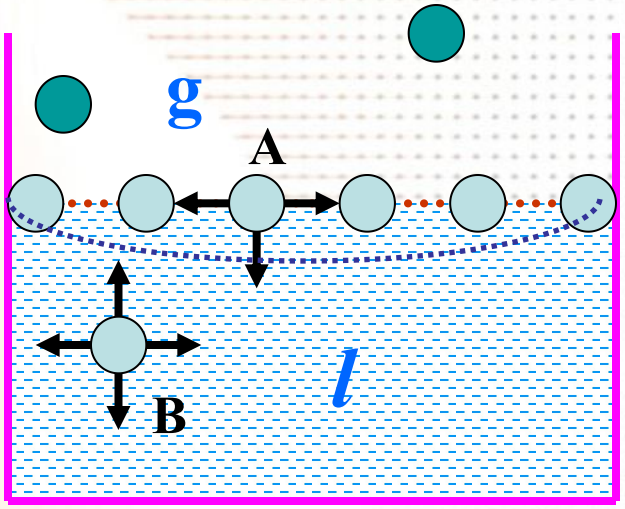
蒸汽压和凝固点：

$0.1mol/LK_2SO_4 < 0.1mol/LKCl < 0.1mol/LHAc < 0.1mol/L\ (CH_2OH)_2$

1.3 胶体

一、 表面吸附

吸附：一种物质自动聚集到另一种物质表面上去的过程。



为什么会出现吸附？

表面分子与相内分子的受力不同，B 分子处于相内，受到周围分子的作用力是均衡的；A 分子处于表面，此分子一方面受到本相体内分子的作用，另一方面又受到性质不同的另一相分子的作用，受力不均衡，易形成凹月面。

在气液表面上A分子受到气相分子的作用力是极小的，因此A分子受到一个指向液体内部的合力（剩余力）。

从能量角度看，A分子比B分子具有较高的能量，这部分高出的能量就是表面自由能——表面能。

表面能的存在带来：

- 气液表面的分子总有降低表面能，缩小表面积的趋势。自由状态下液滴呈球形就是此原因。
- 固体表面利用表面分子的剩余力场吸附其它分子减少剩余力场，降低表面能，因此产生表面吸附。

1、分子吸附

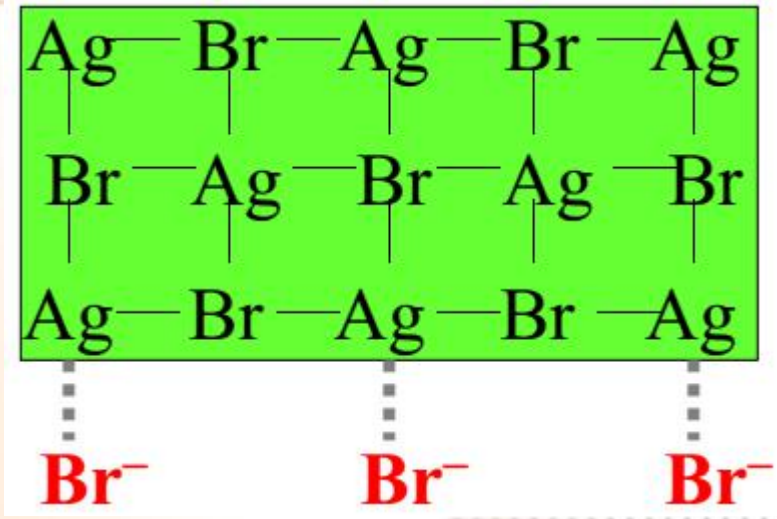
分子吸附遵循相似相吸原则，主要是吸附剂对非电解质或弱电解质分子的吸附。

2、离子吸附

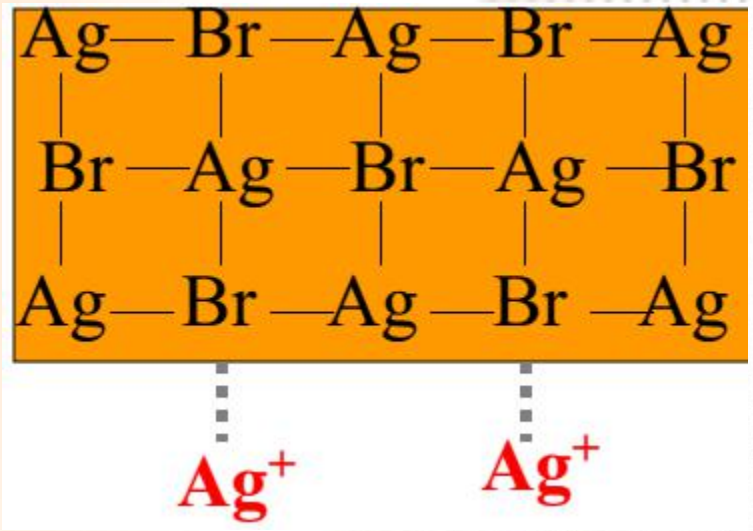
离子吸附有**离子选择吸附**和离子交换吸附两种：

(1)离子选择吸附：优先选择吸附与固体粒子具有相同组成和结构相似并能与之生成难溶化合物的离子，其次再选择吸附能与固体形成同晶型固体的那些离子。

例一：　　$AgNO_3$ 与KBr制备AgBr溶胶时，KBr 过量，则AgBr固体优先吸附Br^- 而使固体表面带负电。

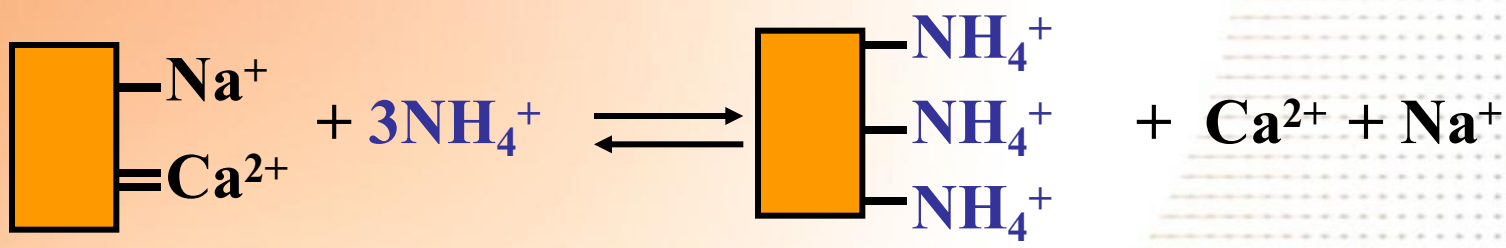


例二：$AgNO_3$ 与 KBr制备AgBr溶胶时$AgNO_3$过量，则AgBr固体优先吸附Ag^+ 而使固体表面带正电。



(2)离子交换吸附：吸附剂从溶液中吸附某种离子时，等物质量地置换出另一种电荷符号相同的离子到溶液中，此吸附称离子交换吸附，离子交换吸附过程是可逆过程。

土壤中的养分保持和释放大部分是通过离子交换进行的。



二、溶胶的制备

溶胶的制备有两类方法

(1) 分散法：用适当的方法使大块物质分散成胶体粒子的大小。常用方法有：研磨法和胶溶法。

(2) 凝聚法：让难溶物质的分子(或离子)相互凝聚成胶体粒子。 方法有：化学凝聚法；物理凝聚法；改换溶剂法和电弧法等。

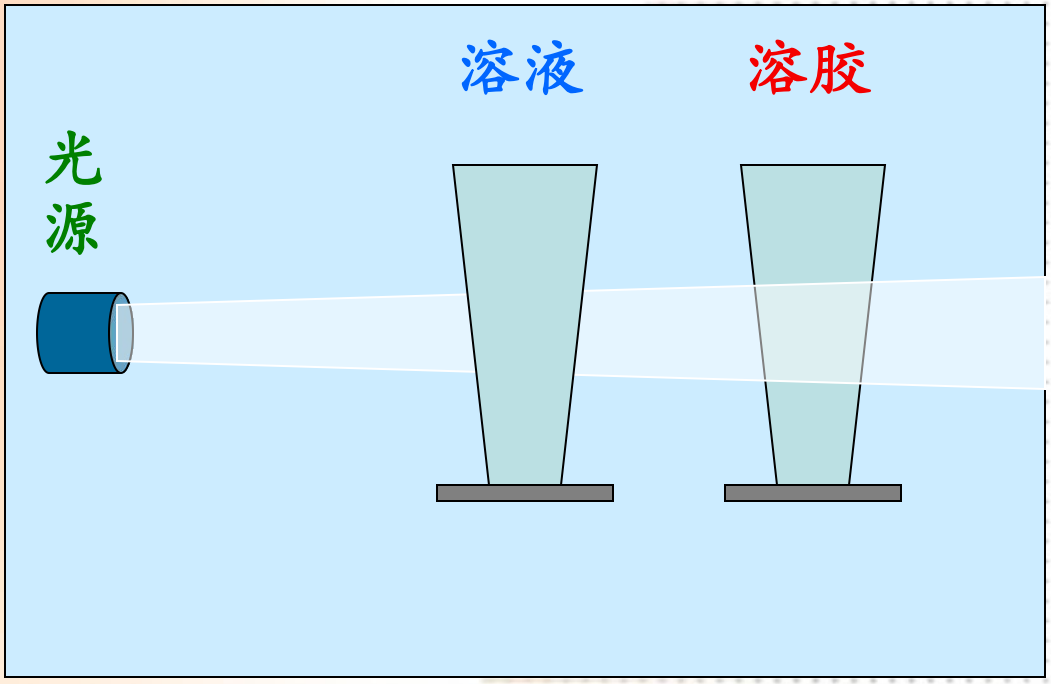
三、溶胶的性质

1、溶胶的光学性质——丁达尔效应

光照射物体粒子时可以发生：a：反射(粒子直径大于入射光波长)；b：透射(粒子直径远小于入射光波长)；c：散射(粒子直径略小于（或近似于）入射光波长)。

丁达尔效应即是由于胶粒对光散射的结果

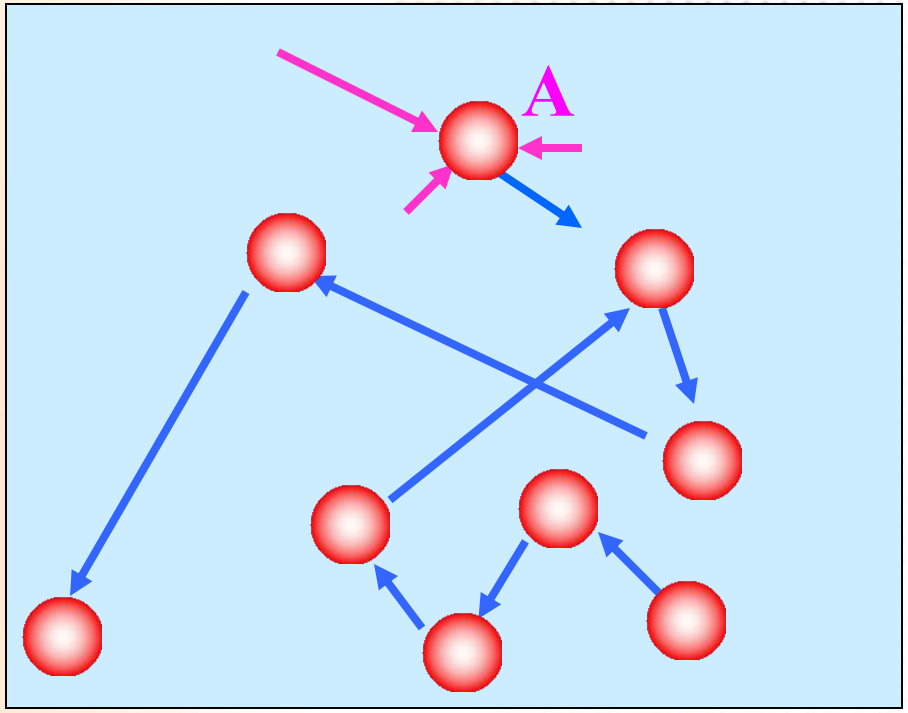
*利用光散射原理，人们设计制造了超显微镜，它可以观察直径小到 10~300 nm的粒子。

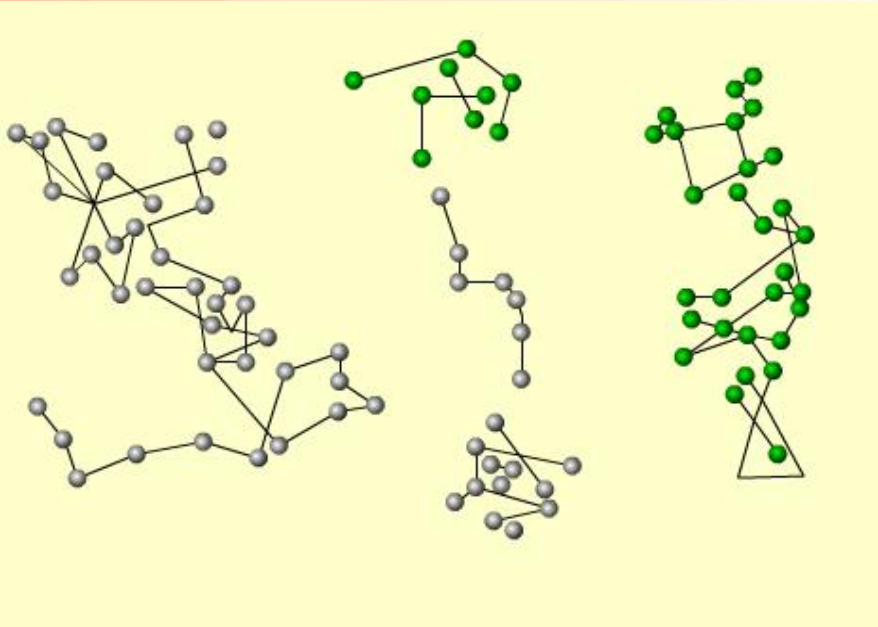


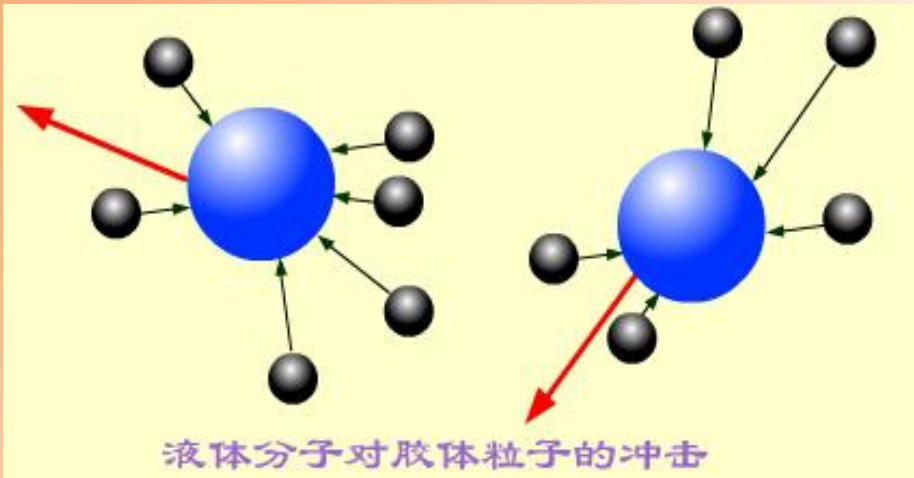
2、动力学性质——布朗运动：

产生布朗运动的原因：

胶粒受周围溶剂小分子不均衡撞击的结果。







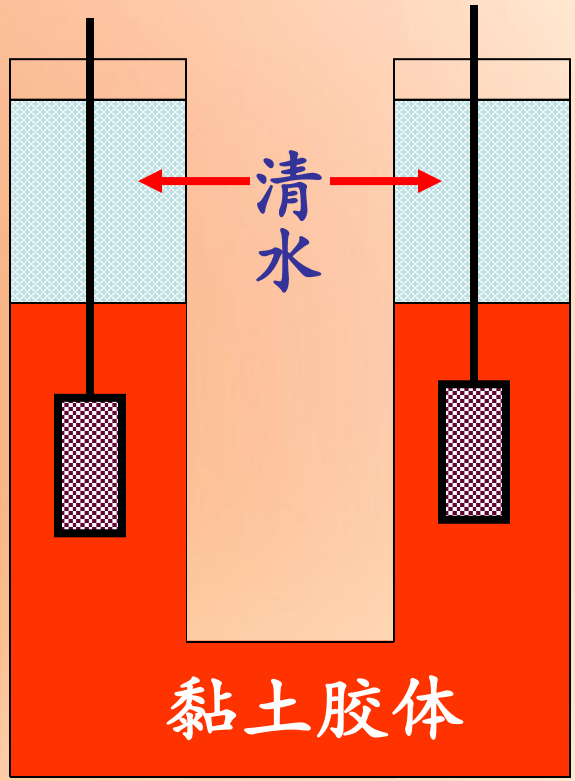
1903年发明了超显微镜，为研究布朗运动提供了物质条件。

用超显微镜可以观察到溶胶粒子不断地作不规则“之”字形的运动，从而能够测出在一定时间内粒子的平均位移。

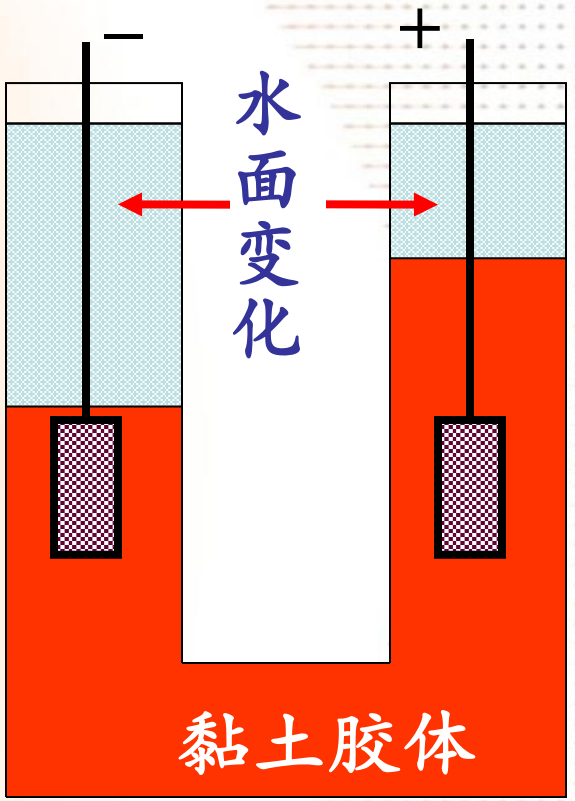
通过大量观察，得出结论：粒子越小，布朗运动越激烈。其运动激烈的程度不随时间而改变，但随温度的升高而增加。

3、 溶胶的电学性质——电泳和电渗

溶胶在电场下会发生如下的变化：



通电前



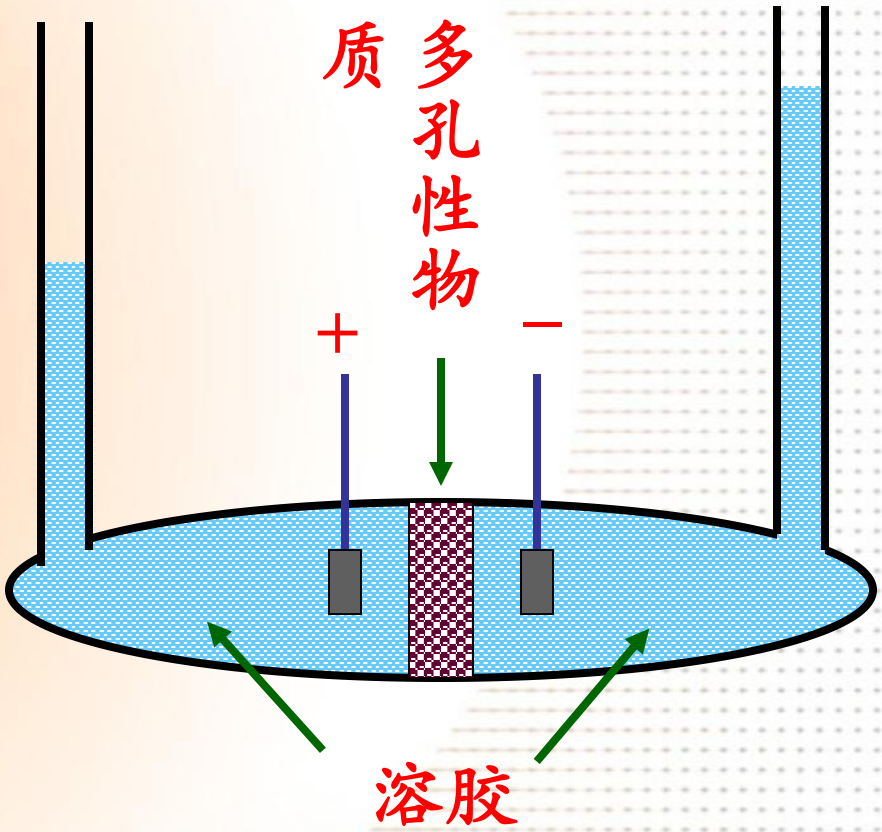
通电后

定义一：电泳是胶体粒子在电场中的定向移动

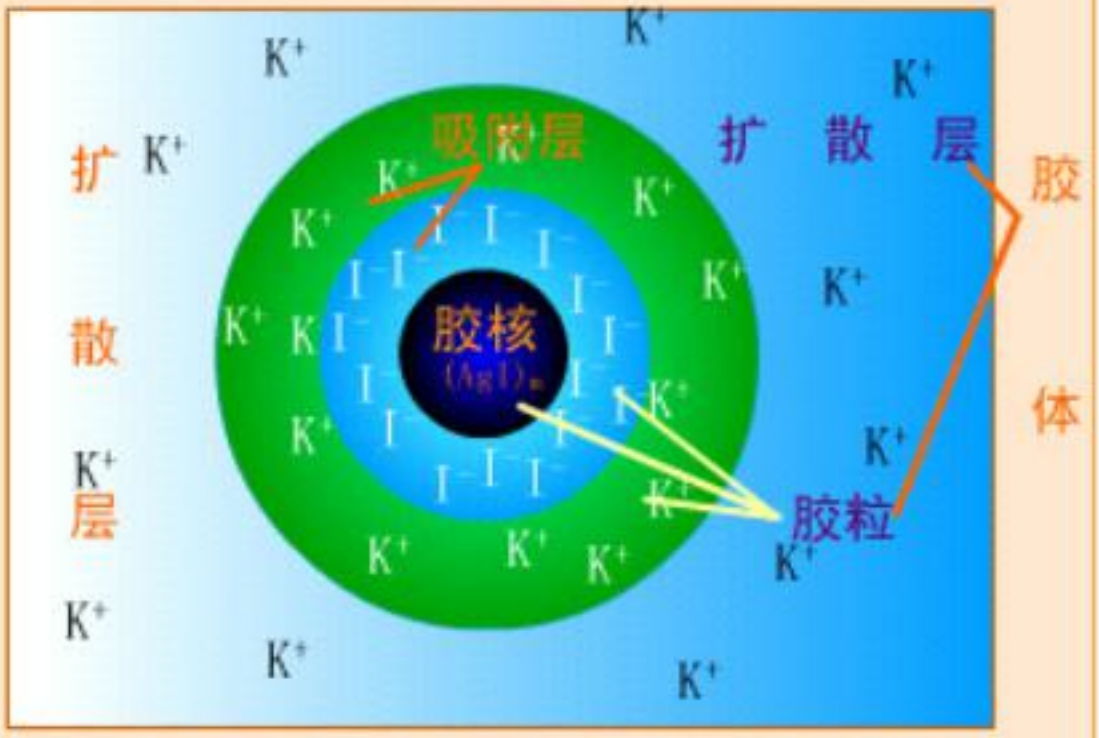
定义二：电渗是当胶体粒子固定不动时溶液在电场中的定向移动

电动现象的结论：

胶体的胶粒是带电的！



四、胶团结构



胶体结构

$AgNO_3$与过量KI形成AgI溶胶的胶团结构：

掌握好！

$$[\,(AgI)_m \cdot nI^- \cdot (n-x)K^+\,]^{x-} \cdot xK^+$$

胶核　电位离子　反离子　反离子

吸附层　扩散层

胶粒

胶团

例

1、KBr 与过量的 $AgNO_3$ 作用制备的胶体其胶团结构为：

$$[(AgBr)_m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)NO_3^-]^{x+} \cdot x\,NO_3^-$$

2、用 H_3AsO_3 与过量 H_2S 作用制备硫化砷溶胶其胶团结构为：

$$[(As_2S_3)_m \cdot nS^{2-} \cdot 2(n-x)H^+]^{2x-} \cdot 2xH^+$$

$$[(As_2S_3)_m \cdot nHS^- \cdot (n-x)H^+]^{x-} \cdot xH^+$$

溴化银溶胶的胶团结构（$AgNO_3$过量）：

$$[(AgBr)_m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)NO_3^-]^{x+} \cdot xNO_3^-$$

氢氧化铁溶胶的胶团结构：

$$\{[Fe(OH)_3]_m \cdot nFeO^+ \cdot (n-x)Cl^- \}^{x+} \cdot x\,Cl^-$$

硅胶的胶团结构：

$$[(aSiO_2 \cdot bH_2O)_m \cdot nHSiO_3^- \cdot (n-x)H^+]^{x-} \cdot xH^+$$

$$[(aSiO_2 \cdot bH_2O)_m \cdot nSiO_3^{2-} \cdot 2(n-x)H^+]^{2x-} \cdot 2xH^+$$

五、溶胶的稳定性和聚沉

1、稳定原因

- 布朗运动 —— 动力稳定性
- 胶粒带电
- 溶剂化膜

（胶粒带电、溶剂化膜）—— 聚结稳定性

2、溶胶的聚沉

(1)加电解质：

a: 任何电解质达到足够浓度时都能使溶胶聚沉。

b: 对溶胶起聚沉作用的主要是与胶粒电荷符号相反的离子。

c: 起聚沉作用的离子的荷电多少决定了其聚沉能力的大小。

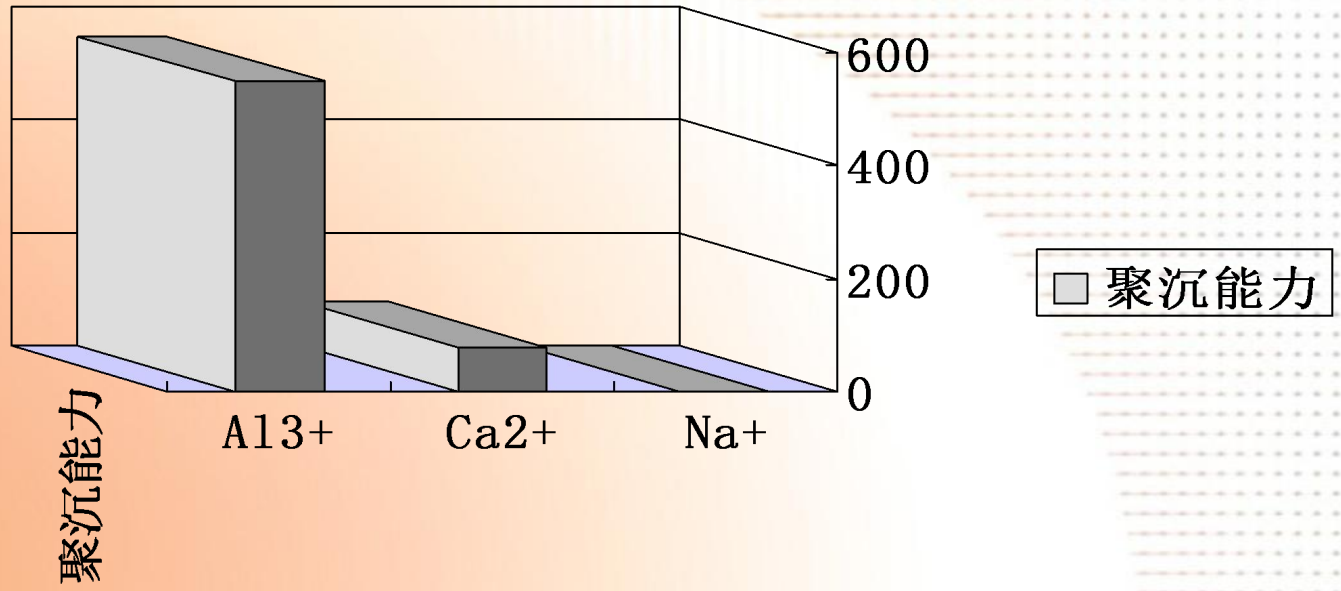
d: 同价离子的聚沉能力与水化离子半径的大小有关，水化离子半径越大，聚沉能力越小。

定义：聚沉值可以用来衡量电解质的聚沉能力，所谓聚沉值是指一定量的溶胶中，在一定时间内(通常是18小时)使溶胶聚沉所需的电解质的最低浓度(mmol/dm^3)。

从上面的定义可以看出，聚沉值大的电解质，聚沉能力小；聚沉值小的电解质，聚沉能力大。

$$\text{聚沉能力} = (\text{聚沉值})^{-1}$$

电解质对溶胶聚沉起作用的是与胶粒带相反电荷的离子，其聚沉值的大小与该离子的价数有关。例如：



上图是Al^{3+}、Ca^{2+}、Na^{+}三种离子对As_2S_3负溶胶聚沉能力的比例图。

故电解质聚沉能力的大小与起作用离子的价数的六次方成正比，价数越高聚沉值越小，聚沉能力越大。

(2)溶胶相互聚沉：

带相反电荷的溶胶互相混合会发生相互聚沉。

(3)、高分子溶液的盐析和保护作用

溶胶中加入适量的高分子化合物，可提高溶胶的稳定性，对溶胶取保护作用；但高分子过少则反使溶胶不稳定，此为敏化作用。

(4)增大溶胶的浓度会使溶胶聚沉：

原因：浓度增大则胶粒间距变小，胶粒碰撞机会增大。

(5)升高溶胶的温度会使溶胶聚沉：

原因：温度升高，分子热运动增大，胶粒表面吸附的电位离子减少，胶粒荷电数减少。另外，温度升高，胶粒水化膜变薄，易聚沉。

例：在碱性溶液中用HCHO还原$HAuCl_4$以制备金溶胶，反应中生成的AuO_2^-是稳定剂，K^+是反离子，写出金溶胶的胶团结构式。

$$[(Au)_m \cdot nAuO_2^- \cdot (n-x)K^+]^{x-} \cdot xK^+$$

例：用$BaCl_2$和Na_2SO_4制备$BaSO_4$溶胶，该溶胶的胶粒在电场中向负极移动，写出其胶团结构式，并比较$AlCl_3$、$MgSO_4$、$K_3[Fe(CN)_6]$三种电解质对该溶胶的聚沉能力。

$$[(BaSO_4)_m \cdot nBa^{2+} \cdot 2(n-x)Cl^-]^{2x+} \cdot 2xCl^-$$

聚沉能力：$K_3[Fe(CN)_6] > MgSO_4 > AlCl_3$